

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Implémentation et administration d'une base de données (SGBD, SQL)

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Consignes : Tous les scripts SQL sont à rédiger pour un SGBD MySQL/MariaDB (PhpMyAdmin). Les réponses justifiées sont attendues pour les questions de conception.

EXERCICE 1 Modélisation et création d'une base « Lycée Bilingue »

Le lycée bilingue de Ngaoundéré souhaite informatiser la gestion des élèves et de leurs notes. Le MCD ci-dessous a été validé :

<u>CLASSE</u>		<u>ELEVE</u>
# idClasse : Entier	1,n	# matricule : Entier
nomClasse : Chaîne(30)	—	nom : Chaîne(30)
effectifMax : Entier		prenom : Chaîne(30)
		dateNaiss : Date
		# idClasse (FK)

Une table NOTE (# idNote, # matricule (FK), # idMatiere (FK), valeurNote : Decimal(4,2), dateNote : Date) complète le schéma. La table MATIERE (# idMatiere, libelleMatiere, coef) existe déjà.

1. Proposer le schéma relationnel normalisé (3NF) correspondant à ce MCD en précisant les clés primaires (PK) et étrangères (FK). (2 pts)
2. Écrire le script SQL complet pour créer la base de données Lycee_Ngaoundere et les tables CLASSE, ELEVE, NOTE. Choisir les types adaptés, définir les contraintes NOT NULL, UNIQUE (sur matricule), DEFAULT (effectifMax = 60) et les clés étrangères avec ON DELETE RESTRICT. (2 pts)
3. La direction décide d'ajouter une colonne email (Chaîne(100), nullable) dans ELEVE et de renommer nomClasse en libelleClasse. Écrire les ordres ALTER TABLE nécessaires. (2 pts)

EXERCICE 2 Manipulation de données : Gestion de stock « Magasin_Yaoundé »

On considère la table PRODUIT (codeBarre PK, designation, prixUnitaire DECIMAL(10,2), quantiteStock ENTIER, categorie ENUM('Alimentaire', 'Vêtement', 'Électronique'), seuilAlerte ENTIER DEFAULT 10).

1. Insérer en une seule requête les trois produits suivants :

- ('3245678912345', 'Riz 25kg', 18500.00, 50, 'Alimentaire', 5)
- ('3245678912346', 'T-shirt Cotons', 3500.00, 8, 'Vêtement', 10)
- ('3245678912347', 'Souris Sans Fil', 4200.00, 12, 'Électronique', 3)

(2 pts)

2. Augmenter de 10% le prix des produits de la catégorie 'Électronique' dont le stock est inférieur à 20. (2 pts)
3. Supprimer les produits 'Alimentaire' périmés (simulés par `quantiteStock = 0`). (2 pts)
4. L'administrateur tente d'insérer un produit avec un `codeBarre` déjà existant. Quel message d'erreur MySQL renvoie le SGBD et quelle contrainte d'intégrité est violée? (2 pts)

EXERCICE 3 Requêtes de sélection et opérateurs : Résultats du Baccalauréat

La table `RESULTAT_BAC` (`numTable` PK, `nomComplet`, `serie` ENUM('TI', 'TLE', 'MATH', 'SVT'), `moyenne` DECIMAL(4,2), `decision` ENUM('Admis', 'Ajourné', 'Admis au 2nd tour'), `academie` VARCHAR(50)) contient les résultats de la session 2024 pour la région du Centre.

1. Afficher le nom, la série et la moyenne des candidats de la série 'TI' ayant une moyenne BETWEEN 10.00 AND 11.99 (admis au 2nd tour), triés par moyenne décroissante. (2 pts)
2. Lister les candidats dont le nom commence par 'N' ou 'M' (LIKE) et qui sont 'Admis' dans les académies de 'Yaoundé' ou 'Mfou' (IN). (2 pts)
3. Compter le nombre de candidats par série et par décision pour l'académie de 'Yaoundé'. Afficher `serie`, `decision`, `nbCandidats`. (2 pts)
4. Afficher la meilleure moyenne par série (MAX) pour les candidats 'Admis' uniquement, en renommant la colonne `meilleureMoyenne`. (2 pts)

EXERCICE 4 Jointures et agrégats : Bibliothèque Municipale de Douala

Tables : `ADHERENT`(# `idAdh`, `nom`, `prenom`, `quartier`, `dateInscription`), `LIVRE`(# `isbn`, `titre`, `auteur`, `anneeEdition`, # `idCateg` (FK)), `CATEGORIE`(# `idCateg`, `libelleCateg`), `EMPRUNT`(# `idEmprunt`, # `idAdh` (FK), # `isbn` (FK), `dateEmprunt`, `dateRetourPrevue`, `dateRetourEffective`).

1. Lister(`titre`, `auteur`, `libelleCateg`) de tous les livres, y compris ceux n'ayant pas de catégorie affectée (jointure externe). (2 pts)

2. Afficher pour chaque adhérent du quartier 'Bonanjo' : nom, prenom, nbEmprunts (nombre total d'emprunts effectués). Inclure les adhérents n'ayant jamais emprunté (nbEmprunts = 0). (2 pts)
3. Déterminer le(s) livre(s) le(s) plus emprunté(s) en 2023 (COUNT, GROUP BY, HAVING, sous-requête ou tri + limite). Afficher titre, nbEmprunts. (2 pts)
4. Calculer la moyenne de jours de retard (DATEDIFF(dateRetourEffective, dateRetourPrevue)) par adhérent pour les retours effectués en 2024. Ne garder que ceux dont la moyenne de retard est strictement supérieure à 5 jours. (2 pts)

EXERCICE 5 Administration, sauvegarde et évolution de schéma : Centre de Santé de Bafoussam

La base Sante_Bafoussam contient les tables PATIENT, MEDECIN, CONSULTATION.

1. Écrire la commande shell (ligne de commande Linux) pour exporter la structure et les données de la base Sante_Bafoussam dans un fichier sauvegarde_2024.sql en utilisant mysqldump (utilisateur admin, mot de passe demandé). (2 pts)
2. Écrire la commande pour restaurer cette sauvegarde dans une nouvelle base Sante_Bafoussam_Test. (2 pts)
3. On souhaite créer un utilisateur infirmier_lecture@'localhost' qui ne peut que lire (SELECT) les tables PATIENT et CONSULTATION. Écrire les ordres SQL de création d'utilisateur et d'attribution de privilèges. (2 pts)
4. La table CONSULTATION possède une colonne poids DECIMAL(5,2). La direction impose désormais que le poids soit obligatoire et compris entre 0.5 et 300.0 kg. Écrire l'ALTER TABLE pour ajouter la contrainte CHECK et rendre la colonne NOT NULL (en supposant les données existantes valides). (2 pts)